

Metabolismo sin misterio

Apunte completo de la parte de la clase 4 que entra al 1er parcial: redox, ATP, transporte, glucólisis, fermentaciones y respiración aeróbica hasta la cadena de electrones. Explicado desde cero, con esquemas, analogías y chequeos.

Qué entra: de la diapositiva 1 a la 52, hasta "Inhibidores de la cadena respiratoria". La respiración anaeróbica en detalle (diapositiva 53 en adelante), la quimiolitotrofía, la fotosíntesis y el anabolismo **no se vieron**, así que no están acá.

ATP = energía lista para usar

NADH = transportador de electrones

e^- = electrones

H^+ = protones

O_2 = aceptor final

Los mismos colores se usan en todos los esquemas.

Índice

0 La historia completa en 1 minuto

2 Enzimas y energía de activación

4 Transportadores: NAD, FAD, FMN

6 Tres formas de fabricar ATP

8 Transporte de nutrientes

10 Glucólisis

12 Respiración aeróbica

14 Cadena de electrones y quimiósmosis

16 Inhibidores de la cadena

18 Autoevaluación con respuestas

1 Metabolismo: catabolismo y anabolismo

3 Reacciones redox

5 ATP y compuestos de alta energía

7 Quién obtiene energía de dónde

9 Catabolismo: el mapa

11 Fermentación

13 Ciclo de Krebs

15 Cuenta de ATP: los 38

17 Trampas de parcial

19 Hoja de repaso final

La historia completa en 1 minuto

Toda la clase cuenta **una sola historia**: cómo una bacteria saca energía de la comida (glucosa) y la guarda en una forma que pueda gastar (ATP).

- La bacteria **mete la glucosa** adentro atravesando la membrana (*transporte de nutrientes*).
- La bacteria **rompe en dos** piruvatos. Gana un poquito de **ATP** y carga electrones en **NADH** (*glucólisis*).
- Ahora tiene un problema: el NAD^+ se le acabó porque quedó todo "cargado" como NADH. Tiene dos maneras de descargarlo:
 - Fermentación**: le devuelve los electrones al propio piruvato. Es rápido y sencillo, pero **no gana más ATP** (total: 2).
 - Respiración**: desarma el piruvato del todo hasta CO_2 (*Krebs*), junta muchísimos NADH, y los descarga en una **cadena de electrones** que termina en el **O_2** . Esa cadena bombea **H^+** , y la vuelta de los H^+ fabrica mucho ATP (total: **38**).

ANALOGÍA PARA TODO EL APUNTE

La célula es una **fábrica**. La glucosa es el **combustible**. El **ATP** son los **billetes** con los que la fábrica paga todo. El **NADH** es un **camión de electrones**: carga electrones en un lugar y los descarga en otro. El **O_2** es el **depósito final** donde terminan los electrones. La **ATP sintasa** es una **turbina** que gira cuando pasan protones y, al girar, imprime billetes.

1

Metabolismo: catabolismo y anabolismo

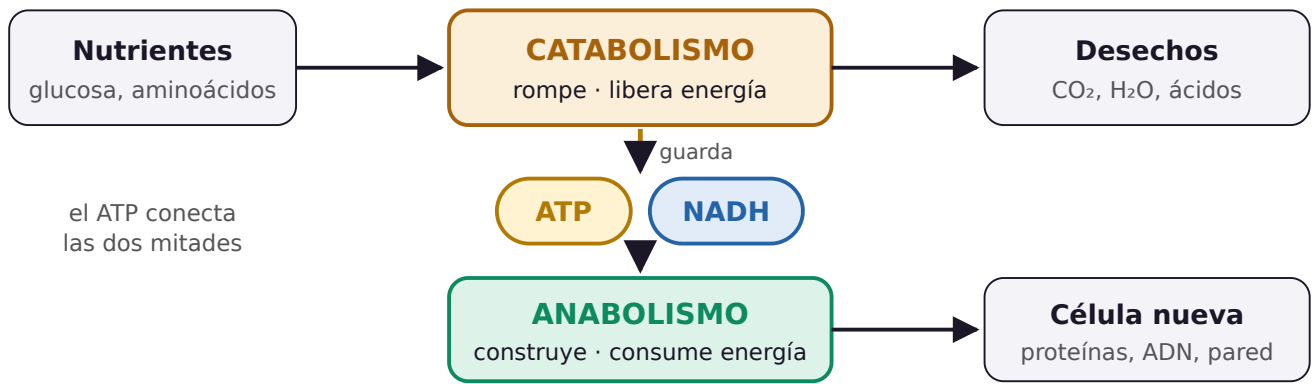
Metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas de la célula. Se divide en dos mitades que funcionan juntas:

Catabolismo ("desasimilación")

Rompe moléculas grandes en chicas y **libera energía**. Ej.: $\text{glucosa} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Esa energía se guarda como ATP y NADH.

Anabolismo ("asimilación")

Construye moléculas grandes (proteínas, ADN, lípidos) a partir de chicas y **consume energía**. La paga con el ATP del catabolismo.



El ATP (y el NADH) son el "puente" entre las dos mitades: el catabolismo los fabrica y el anabolismo los gasta.

¿En qué gasta ATP la célula?

- Sintetizar moléculas grandes a partir de chicas.
- Transportar sustancias hacia adentro y ordenarlas.
- Excretar desechos y secretar proteínas.
- Trabajo mecánico: moverse (flagelos) y dividirse.

IDEA CLAVE

Esta clase es casi toda **catabolismo**: cómo se obtiene la energía. El anabolismo estaba al final de la presentación y no se vio.

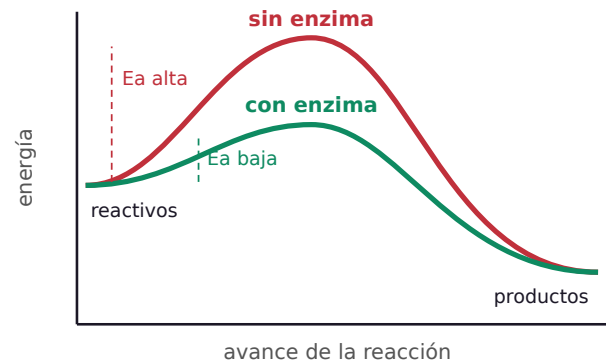
Enzimas y energía de activación

Energía de activación: la "empujadita" de energía necesaria para llevar las moléculas a un estado reactivo. Aunque una reacción libere energía, primero hay que subir una loma.

Catalizador: sustancia que **baja** esa loma para que la reacción vaya más rápido. **No se consume ni se modifica.**

Enzima: catalizador biológico. Son proteínas muy **específicas**: el sustrato encaja en el **sitio activo** como una llave en su cerradura.

Cofactor: la parte **no proteica** que algunas enzimas necesitan. Puede ser un **grupo prostético**, unido fuerte (ej. Fe), o una **coenzima**, que entra y sale (ej. NAD⁺).



La enzima baja la loma (Ea) pero no cambia cuánta energía se libera al final.

3

Reacciones redox

Casi toda la energía de la célula sale de **mover electrones** de una molécula a otra. Eso es una reacción **redox** (reducción + oxidación).

DEFINICIONES

Oxidación = pierde electrones.

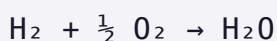
Reducción = gana electrones.

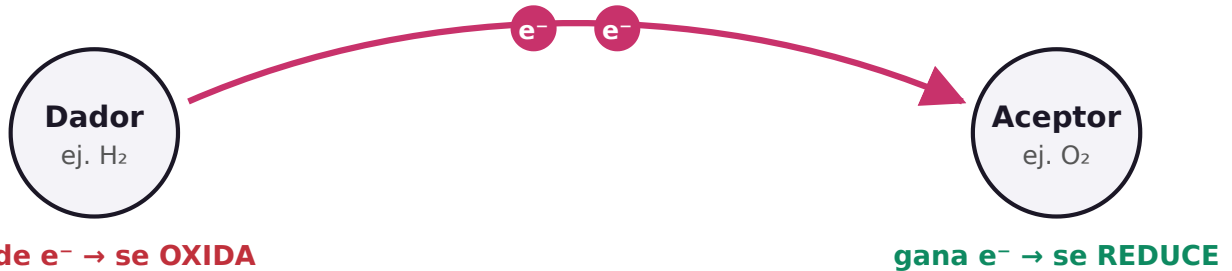
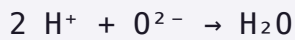
Siempre van juntas: si alguien pierde, otro gana. El que da es el **dador** (se oxida) y el que recibe es el **aceptor** (se reduce).

TRUCO PARA ACORDARTE

"O-P, R-G": Oxidación **P**ierde, Reducción **G**ana. Otra forma: "reducir" es ganar electrones, que tienen carga negativa, así que la carga *se reduce* (baja).

El ejemplo de la clase: el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma agua.



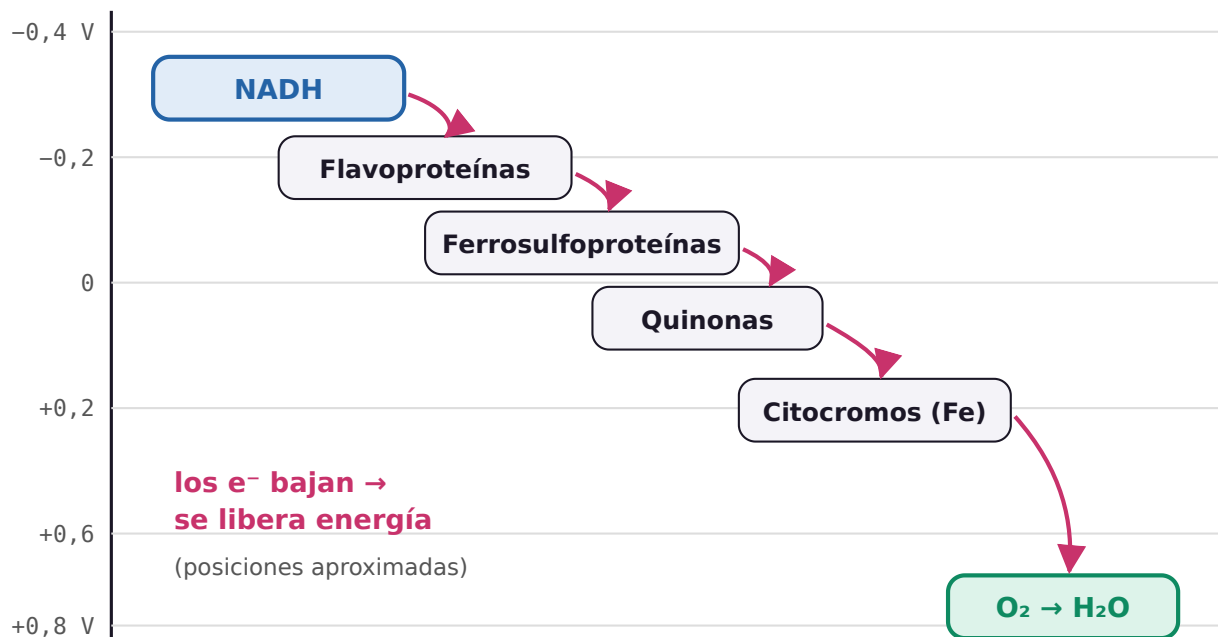


Los electrones viajan del dador al aceptor. En biología casi siempre viajan junto con H^+ (o sea, como átomos de hidrógeno).

La torre de potenciales de reducción

No todos los dadores y aceptores son iguales. Cada pareja redox tiene un **potencial de reducción (E_o')**, medido en voltios, que indica cuánto "le gustan" los electrones:

- **Potencial muy negativo** (arriba de la torre): le gusta **regalar** electrones $\rightarrow$ **buen dador** (ej. NADH).
- **Potencial muy positivo** (abajo de la torre): le gusta **recibir** electrones $\rightarrow$ **buen aceptor** (ej. O_2).
- Los electrones "caen" de arriba hacia abajo. **Cuanto más caen** (mayor diferencia de potencial entre dador y aceptor), **más energía se libera**.



Es el mismo orden de la diapositiva "Potencial de reducción de transportadores de la cadena de e⁻". El NADH arriba (muy negativo) y el O₂ abajo (muy positivo, +0,82 V): la caída más grande posible, por eso respirar con O₂ rinde tanto.

ANALOGÍA

Es como el agua de una **cascada**: cuanto más alto cae, más fuerza tiene para mover una rueda. Si los electrones caen poquito (dador y aceptor parecidos), hay poca energía. Si caen desde el NADH hasta el O₂, hay muchísima.

4

Transportadores de electrones: NAD, FAD, FMN

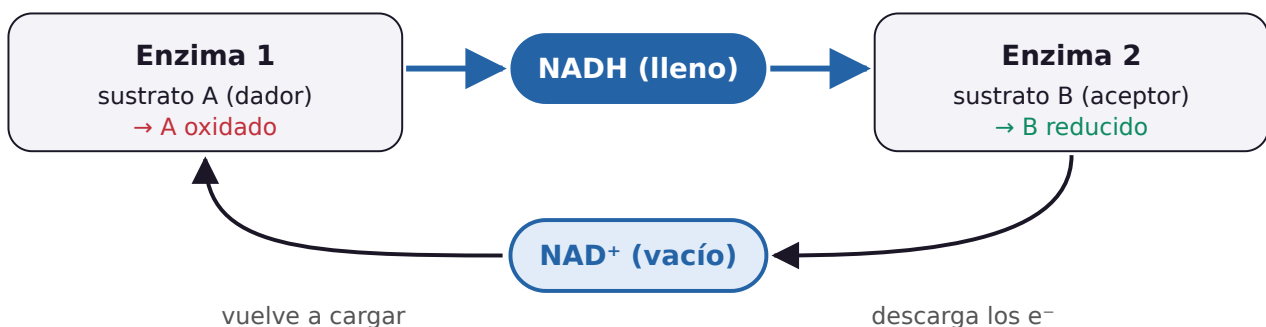
Los electrones no andan sueltos: los llevan **coenzimas transportadoras**. La más importante es el **NAD⁺** (nicotinamida adenina dinucleótido).

NAD⁺ ⇌ NADH

NAD⁺ es la forma **oxidada** (camión vacío). Cuando recibe 2 e⁻ + 2 H⁺ queda **NADH + H⁺**, la forma **reducida** (camión cargado). En las diapositivas a veces aparece como **NADH₂**: es lo mismo.

Los otros transportadores

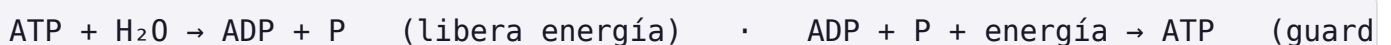
- **NADP⁺/NADPH**: como el NAD pero con un fosfato extra. Se usa sobre todo en biosíntesis (anabolismo).
- **FAD/FADH₂** (flavina adenina dinucleótido): aparece en el Krebs.
- **FMN** (flavín mononucleótido): está en la cadena de electrones (flavoproteínas).



El NAD funciona como un camión que va y vuelve: carga electrones en una reacción y los descarga en otra. Como hay poco NAD en la célula, **tiene que reciclarse**. Esta idea es la clave para entender la fermentación.

5 ATP y compuestos de alta energía

El **ATP** (adenosín trifosfato) es la "moneda" de energía. Tiene 3 fosfatos, y los enlaces entre ellos (**enlaces anhídrido**) liberan mucha energía cuando se rompen.



Hay otros compuestos con enlaces de alta energía. Si la energía que liberan (ΔG°) es **mayor** que la del ATP, pueden "pasarle" su fosfato al ADP y fabricar ATP. Eso es la fosforilación a nivel de sustrato (sección 6).

Compuesto	ΔG° de hidrólisis (kJ/mol)	¿Alta energía?
Fosfoenolpiruvato (PEP)	-51,6	Sí, más que el ATP
1,3-bisfosfoglicerato	-52,0	Sí, más que el ATP
Acetil fosfato	-44,8	Sí, más que el ATP
ATP ($\rightarrow$ ADP)	-31,8	Sí: la referencia
Acetil-CoA (enlace tioéster)	-35,7	Sí
AMP	-14,2	No (baja energía)
Glucosa-6-fosfato	-13,8	No (baja energía)

IDEA CLAVE

El PEP y el 1,3-bisfosfoglicerato aparecen **dentro de la glucólisis**. Como tienen más energía que el ATP, pueden fabricar ATP directamente. Por eso la glucólisis genera ATP sin necesidad de oxígeno.

6

Tres formas de fabricar ATP

Siempre es la misma reacción, $\text{ADP} + \text{P} \rightarrow \text{ATP}$. Lo que cambia es **de dónde sale la energía**.

A nivel de sustrato

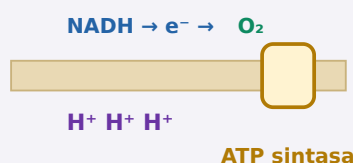


el fosfato pasa directo
al ADP

SIN ATP sintasa

glucólisis, Krebs,
única en fermentación

Fosforilación oxidativa



energía de los e^- que caen
por la cadena $\rightarrow$ gradiente H^+
respiración

Fotofosforilación



la LUZ activa los e^- ,
luego igual que la oxidativa

organismos
fotosintéticos

La oxidativa y la fotofosforilación usan lo mismo: cadena de electrones + quimiósmosis (ATP sintasa) + una membrana. La de sustrato no necesita nada de eso.

	A nivel de sustrato	Oxidativa	Fotofosforilación
Energía de...	Un compuesto fosforilado de alta energía	Electrones del NADH/FADH ₂ que bajan hasta el O ₂	Electrones excitados por la luz
¿ATP sintasa?	No	Sí	Sí
¿Membrana y cadena?	No	Sí	Sí
¿Dónde?	Glucólisis, Krebs, fermentación	Respiración	Fotosíntesis
Rendimiento	Poco ATP	Mucho ATP	—

EJEMPLOS DE LA CLASE (SUSTRATO)

- 1,3-difosfoglicerato + ADP → 3-fosfoglicerato + ATP
- Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP
- Caso especial: acetil-CoA → acetil fosfato → acetato + ATP

7 ¿Quién obtiene energía de dónde?

Se clasifica a los microorganismos con dos preguntas: **¿de dónde saca energía?** y **¿de dónde saca carbono?**

Fuente de C ↓ • Energía →	LUZ (foto-)	QUÍMICA (quimio-)
CO₂ (auto-)	Fotoautótrofos cianobacterias, algas, bacterias verdes y púrpuras	Quimioautótrofos nitrificantes, sulfooxidantes
Orgánico (hetero-)	Fotoheterótrofos bacterias púrpuras y verdes no del azufre	Quimioheterótrofos la mayoría de las bacterias, hongos, protozoos (¡y nosotros!)

Quimiótrofos: oxidan compuestos químicos reducidos

- **Quimiorganótrofos:** oxidan compuestos **orgánicos** (glucosa). Es lo que se ve en esta clase.
- **Quimiolitótrofos:** oxidan compuestos **inorgánicos** (H_2S , NH_3 , Fe^{2+}). "Lito" = piedra.

Fotótrofos

Captan la energía de la luz mediante la fotosíntesis, que es "catabolismo + anabolismo". No se vio en detalle.

CÓMO ARMAR EL NOMBRE

Se pegan tres pedazos: **f fuente de energía** (foto/quimio) + **dador de electrones** (organo/lito, opcional) + **f fuente de C** (auto/hetero) + "trofo". Ej.: *E. coli* = quimio-organo-heterótrofo.

8

Transporte de nutrientes

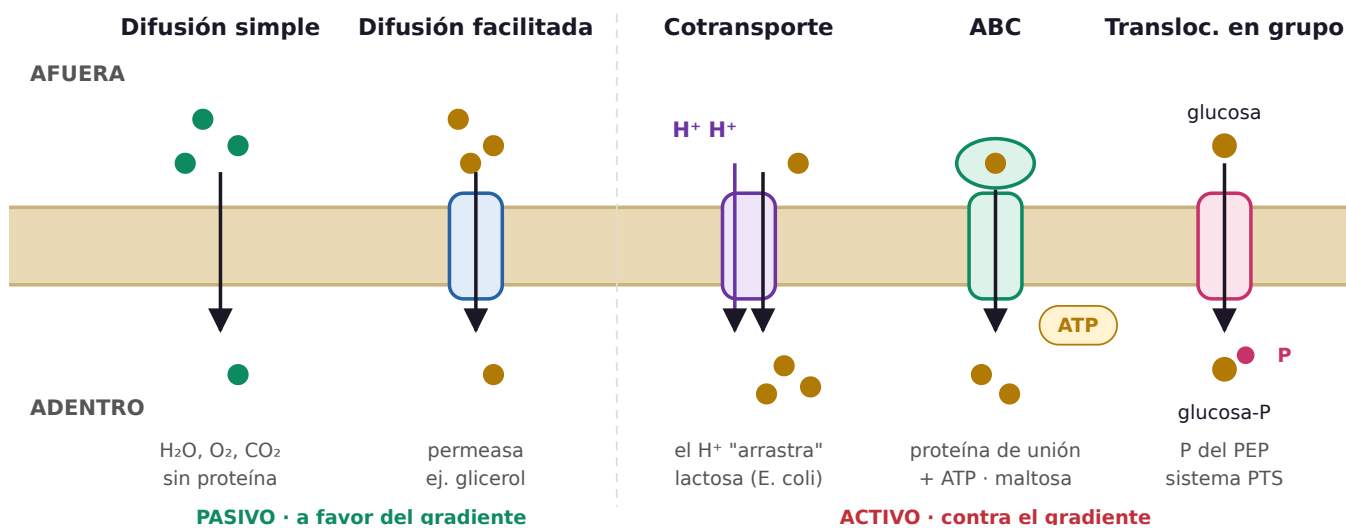
Antes de "quemar" la glucosa hay que meterla. La membrana plasmática es una **barrera selectiva**: no deja pasar cualquier cosa. Hay dos grandes tipos de transporte:

PASIVO: NO GASTA ENERGÍA

Va **a favor** del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, como una pelota que rueda cuesta abajo.

ACTIVO: GASTA ENERGÍA

Va **en contra** del gradiente, de donde hay menos a donde hay más: acumula nutrientes adentro aunque afuera haya poco. Es subir la pelota cuesta arriba.



A la izquierda, el soluto va de mucho a poco sin gastar energía. A la derecha, se acumula adentro gastando energía: un gradiente de H^+ , ATP o PEP. Solo en la translocación en grupo la molécula entra **modificada**.

Mecanismo	¿Energía?	¿Proteína?	¿Modifica la molécula?	Ejemplo
Difusión simple	No	No	No	H_2O , O_2 , CO_2 (moléculas chicas sin carga). Es inespecífica.
Difusión facilitada	No	Sí (permeasa)	No	Glicerol. Moléculas polares e iones, más rápido que la simple.
Cotransporte	Sí: gradiente de H^+	Sí	No	Lactosa permeasa de <i>E. coli</i> : el H^+ entra a favor de su gradiente y arrastra a la lactosa en contra del suyo.
Transportador ABC	Sí: ATP	Sí: 3 partes	No	Maltosa en <i>E. coli</i> . Hay ~200 sistemas en procariotas.
Translocación en grupo	Sí: PEP	Sí: varias	Sí: la fosforila	Sistema PTS: glucosa, manosa, fructosa, N-acetilglucosamina.

El ABC, paso a paso

1. El sustrato se une a una **proteína de unión** soluble. En Gram- está en el **periplasma**; en Gram+ está anclada del lado de afuera de la membrana.
2. El complejo se une a las **proteínas transmembrana**.
3. Una **ATPasa** hidroliza ATP y "empuja" el sustrato hacia adentro.

ABC = *ATP-Binding Cassette*.

El PTS, paso a paso

PEP + azúcar (afuera) → piruvato

Varias proteínas se pasan el fosfato de alta energía del PEP hasta el azúcar.

Ventaja: con un solo enlace de alta energía hace **dos cosas**, transportar el azúcar y dejarlo "activado" (fosforilado) para la glucólisis. Es un ahorro de energía.

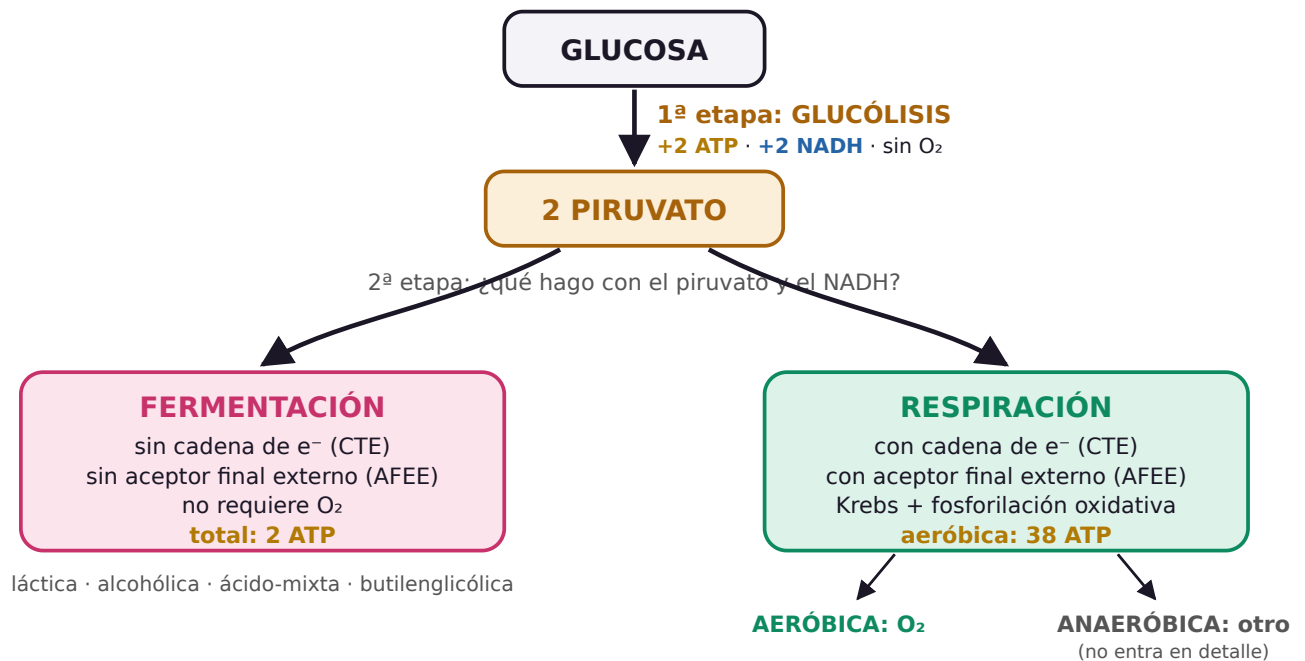
ANALOGÍA

Difusión simple: entrar por una puerta abierta. **Facilitada:** una puerta giratoria que solo deja pasar a ciertos invitados. **Cotransporte:** entrás gratis si vas de la mano de alguien (el H⁺) que sí quiere entrar. **ABC:** un portero que cobra entrada en ATP.

Translocación en grupo: te ponen una pulsera (el fosfato) al entrar, así ya quedás "registrado" y no podés salir.

9 Catabolismo de la glucosa: el mapa

Este mapa es el **esquema más importante de la clase**. Todo lo que sigue es "hacer zoom" en una de sus partes.



CTE = cadena de transporte de electrones. AFEE = aceptor final de electrones externo. La glucólisis es común a todos; la diferencia está en qué se hace *después*.

OJO EN EL PARCIAL

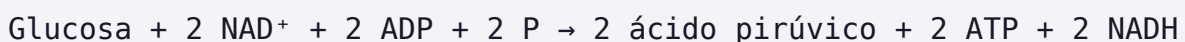
"Respiración" no quiere decir "con oxígeno". Quiere decir **con cadena de electrones y aceptor externo**. Si ese aceptor es O_2 , es **aeróbica**; si es otro (nitrato, sulfato...), es **anaeróbica**. Y la fermentación no es lo mismo que la respiración anaeróbica, aunque las dos ocurran sin O_2 .

Además de la glucosa, los quimiorganótrofos también pueden degradar **lípidos y proteínas**. Sus productos terminan entrando en estas mismas rutas.

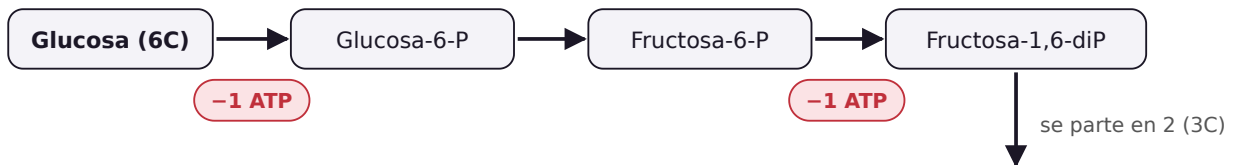
10

Glucólisis (ruta de Embden-Meyerhof)

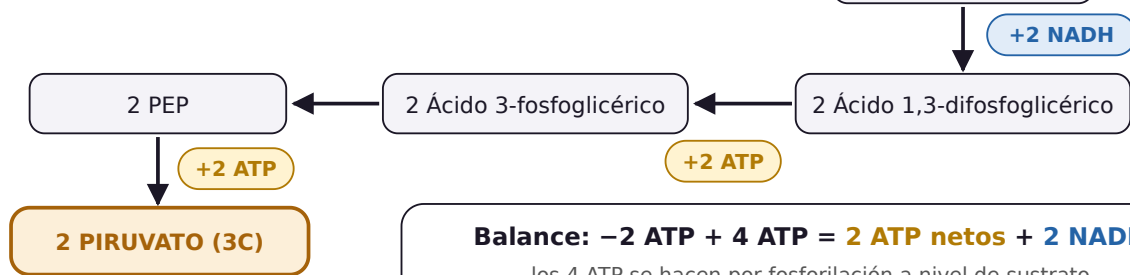
Es la **1ª etapa** y la comparten fermentación y respiración. Ocurre en el **citoplasma** y **no necesita O_2** . Parte la glucosa (6 carbonos) en dos piruvatos (3 carbonos cada uno).



FASE DE INVERSIÓN (se gasta)



FASE DE GANANCIA (x2, una por cada mitad)



Balance: -2 ATP + 4 ATP = 2 ATP netos + 2 NADH

los 4 ATP se hacen por fosforilación a nivel de sustrato

La glucólisis es como un negocio: primero **invertís 2 ATP** para activar la glucosa y después **cobrás 4**. Ganancia neta: 2 ATP y 2 NADH por glucosa.

Rutas alternativas

- **Ruta de las pentosas fosfato** (y la variante de la **fosfocetolasa**, que usan las heterolácticas): produce NADPH y azúcares de 5C para biosíntesis.
- **Ruta de Entner-Doudoroff: solo en procariotas** (ej. *Pseudomonas*). Rinde 1 ATP por glucosa.

LO QUE TENÉS QUE SABER SÍ O SÍ

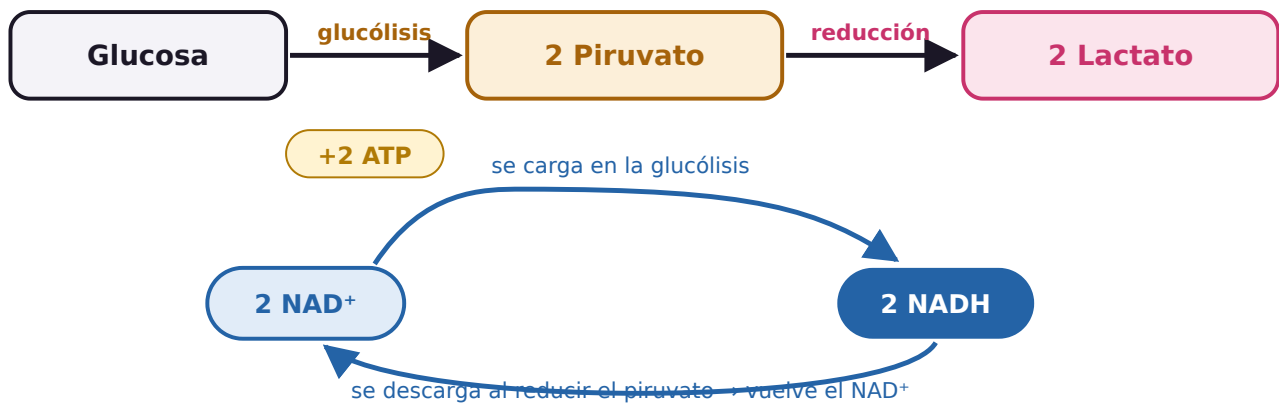
Glucosa → **2 piruvato + 2 ATP + 2 NADH**. Sin O₂, en el citoplasma, con ATP hecho a nivel de sustrato. No te van a pedir los nombres de las 10 enzimas.

11

Fermentación

¿Por qué existe?

Después de la glucólisis la célula tiene 2 NADH y ya no le queda NAD⁺ (hay muy poco en la célula). **Sin NAD⁺ la glucólisis se frena** y no hay más ATP. Si no hay cadena de electrones ni aceptor externo, la única salida es devolverle los electrones al **propio piruvato** (o a algo derivado de él). Eso es fermentar.



El NAD da una vuelta completa. La fermentación **no fabrica ATP extra**: su "trabajo" es reciclar el NAD^+ para que la glucólisis pueda seguir haciendo sus 2 ATP.

DEFINICIÓN PARA EL PARCIAL

- Proceso redox que ocurre **sin aceptor final de electrones externo** (AFEE) y **sin cadena de transporte**.
- El producto final se forma **a partir del propio sustrato** (el piruvato o un derivado es el aceptor de electrones).
- **Bajo rendimiento**: el ATP sale solo por **fosforilación a nivel de sustrato**.
- Los productos son la **reducción del piruvato para regenerar NAD^+** .

Tipos de fermentación

Tipo	Qué produce	ATP/glucosa	Microorganismo	Para qué se usa
Homoláctica vía Embden-Meyerhof	2 ácido láctico (nada más)	2	<i>Streptococcus, Lactobacillus</i>	Yogur, quesos
Heteroláctica vía pentosa fosfocetolasa	1 láctico + 1 etanol + 1 CO ₂	1	<i>Leuconostoc, algunos Lactobacillus</i>	Chucrut, pan de centeno
Alcohólica	2 etanol + 2 CO ₂ (el piruvato → acetaldehído + CO ₂ → etanol)	2	Levaduras (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Cerveza, vino, pan, combustible
Ácido-mixta	Ácidos láctico, acético, succínico y fórmico + etanol + CO ₂ + H ₂	2	<i>E. coli, Salmonella, Shigella</i>	Identificación de enterobacterias
Butilenglicólica	2,3-butanodiol + etanol, láctico, acético, succínico, CO ₂ + H ₂	2	<i>Enterobacter</i>	Identificación (diferencia de <i>E. coli</i>)
Otras	Propiónica (propionato + CO ₂), butírica, butanol-acetona	—	<i>Propionibacterium, Clostridium</i>	Queso gruyere (los agujeros son CO ₂), solventes

Homoláctica vs heteroláctica

Homo = "igual": sale un único producto, lactato. Va por la glucólisis clásica y rinde 2 ATP.

Hetero = "distinto": salen varios productos (lactato, etanol y CO₂). Va por la vía de la fosfoacetolasa y rinde **solo 1 ATP**. Es la **excepción** a la regla de los 2 ATP.

Efectos de la fermentación láctica

Libera **ácidos** al medio, así que **baja el pH**. Eso produce cambios **químicos, microbiológicos** (inhibe a otros microorganismos: conserva el alimento) y **organolépticos** (sabor, textura).

USOS INDUSTRIALES (TABLA DE LA CLASE)

- **Etanol**: cerveza, vino, combustible (*S. cerevisiae*).
- **Ácido acético**: vinagre (*Acetobacter*).
- **Ácido láctico**: queso, yogur, pan de centeno, chucrut, salchichas (*Lactobacillus*, *Streptococcus*, *L. plantarum*, *Pediococcus*).
- **Ácido propiónico + CO₂**: queso gruyere (*Propionibacterium freudenreichii*).
- **Acetona y butanol**: productos farmacéuticos y uso industrial (*Clostridium acetobutylicum*).
- **Ácido cítrico**: aromatizante (*Aspergillus*, un hongo).

RESULTADO NETO DE FERMENTAR UNA GLUCOSA

✓ Se consume la glucosa · ✓ síntesis neta de **2 ATP** (excepción: heteroláctica, **1 ATP**) · ✓ se generan productos de fermentación, útiles en la industria y para **identificar microorganismos**.

En el laboratorio: fermentación de azúcares

Se siembra en un caldo con el azúcar, un **indicador de pH** y una **campana de Durham** invertida, y se incuba a 37 °C por 48 h.

- **Ácido** → el indicador cambia de color.
- **Gas** (CO₂, H₂) → aparece una burbuja dentro de la campana.

Así funcionan el Caldo Lauril y el LBVB del TP: los coliformes fermentan la **lactosa** con ácido y gas.

Respiración aeróbica

Respiración: proceso catabólico que genera ATP en el que los compuestos se oxidan y el **O₂ (u otro oxidante)** actúa como **aceptor final de electrones**. En la aeróbica el aceptor es el O₂.

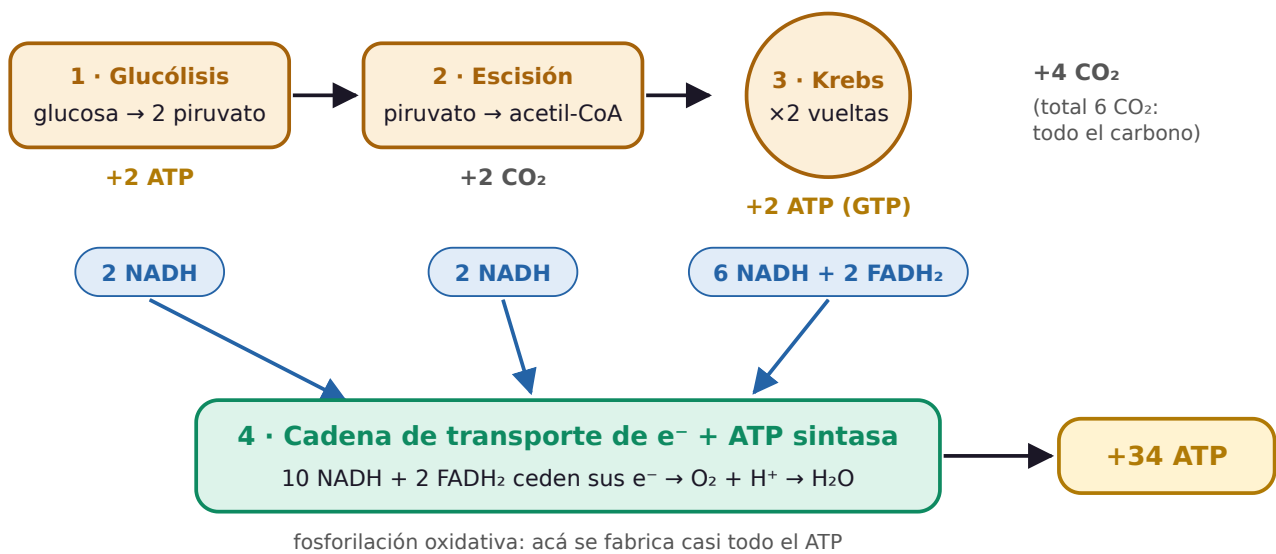
Pasan dos cosas en paralelo:

Flujo de CARBONO

La cadena de carbonos de la glucosa se desarma por completo hasta **CO₂** (glucólisis → acetil-CoA → Krebs).

Flujo de ELECTRONES

Los electrones que se sacan en cada oxidación se cargan en NADH y FADH₂ y viajan por la **cadena de transporte** hasta el O₂. Eso genera la **fuerza protón motriz**, que fabrica ATP.



Las 4 etapas de la diapositiva "Etapas". Arriba el camino del carbono (sale como CO₂). Abajo el camino de los electrones (terminan en el O₂). Los números son por **una glucosa**.

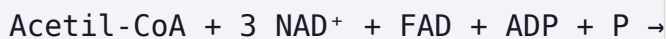
- **Glucólisis:** glucosa → 2 ácido pirúvico + 2 ATP + 2 NADH.
- **Escisión del ácido pirúvico** ("paso preparatorio"): cada piruvato (3C) pierde un CO₂ y se une a la coenzima A → **acetil-CoA** (2C) + NADH. Por glucosa: 2 acetil-CoA + 2 CO₂ + 2 NADH.
- **Ciclo de Krebs** (ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos): termina de oxidar el acetilo a CO₂ y carga muchos NADH y FADH₂.
- **Sistema de transporte de electrones:** genera ATP por **fosforilación oxidativa**.

Ciclo de Krebs

Es un **ciclo**: el acetil-CoA (2C) se une al oxalacetato (4C) y forma **citrato** (6C). En las reacciones siguientes se liberan 2 CO₂ y se vuelve al oxalacetato, listo para recibir otro acetilo.

Los intermediarios tienen cadenas de **2, 4, 5 y 6 carbonos**: citrato (6C), isocitrato (6C), α-cetoglutarato (5C), succinil-CoA (4C), succinato, fumarato, malato y oxalacetato (4C). También sirven como **esqueletos para la biosíntesis**.

Por **cada vuelta** (un acetil-CoA):



ojo

Una glucosa da **2 acetil-CoA**, así que el ciclo gira **2 veces**. Por glucosa, el total es el **doble**: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂, 2 ATP (como GTP).



Por vuelta salen 2 CO₂, 3 NADH, 1 FADH₂ y 1 GTP (equivalente a un ATP). No hace falta memorizar las enzimas.

ANALOGÍA

El Krebs es una **calesita**: el oxalacetato es el asiento que siempre vuelve. En cada vuelta sube un pasajero (el acetilo, 2C), le sacan todo lo que tiene (2 CO₂ y un montón de electrones cargados en NADH y FADH₂), y el asiento queda libre para el próximo.

PROCESO COMPLETO HASTA ACÁ (DIAPOSITIVA DE LA CLASE)

2 ATP (glucólisis) + 2 ATP (CAT) + 2 NADH (1ª etapa) + 2 NADH (2ª etapa)

Casi toda la energía de la glucosa todavía está "guardada" en esos **10 NADH y 2 FADH₂**. Hay que cobrarla en la cadena de electrones.

Cadena de transporte de electrones y quimiósmosis

Es una serie de **transportadores adosados a una membrana**. Tiene **2 funciones**:

- **Aceptar** electrones del dador (NADH, FADH₂) y **pasarlos en secuencia** hasta el aceptor final (O₂).
- **Conservar la energía** que se libera en esa transferencia para **fabricar ATP** por fosforilación oxidativa (quimiósmosis).

¿Dónde está?

Procariotas

Membrana plasmática. No tienen mitocondrias.

Eucariotas

Membrana interna de la **mitocondria**.

Fotosintéticos

Membranas de los sistemas fotosintéticos.

El orden de los transportadores

Van del potencial **más negativo** al **más positivo** (ver la torre de la sección 3):

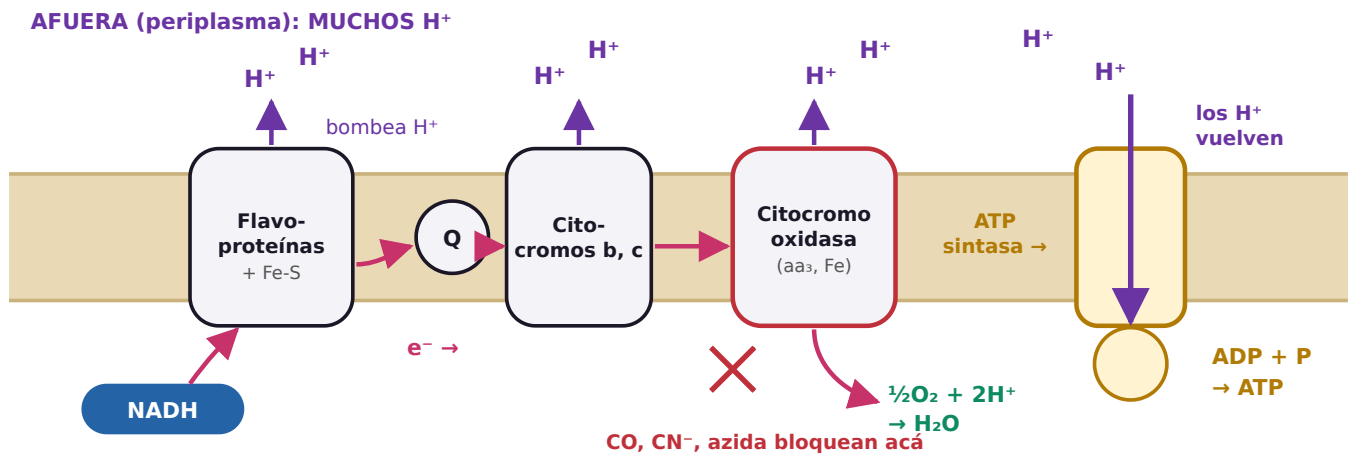
NADH → Flavoproteínas (FMN) → Ferrosulfoproteínas (Fe-S) → Quinonas → Citocro

TRUCO PARA EL ORDEN

"Nunca Fui Feliz Queriendo Citas Obligadas": NADH, Flavoproteínas, Fe-S, Quinonas, Citocromos, O₂.

Quimiósmosis: cómo se fabrica el ATP

Definición: **mecanismo que utiliza un gradiente de protones entre membranas para producir ATP.**



ADENTRO (citoplasma): pocos H⁺

① Los electrones del NADH bajan por los transportadores hasta el O₂. ② Al pasar, parte de su energía se usa para **bombear H⁺ hacia afuera**: se forma un gradiente (muchos H⁺ afuera, pocos adentro), que es la **fuerza protón motriz**. ③ Los H⁺ vuelven a entrar por el único lugar posible, la **ATP sintasa**, que gira como una turbina y fabrica ATP.

ANALOGÍA: LA REPRESA

Los complejos de la cadena son **bombas** que suben agua (H⁺) a una represa, usando la energía de los electrones que caen. La membrana es el **dique**: no deja pasar el agua. La ATP sintasa es la **turbina**: cuando el agua baja por ella, gira y genera "electricidad" (ATP). Sin dique (membrana rota) no hay represa y no hay ATP.

OJO

El O₂ se usa **al final** de la cadena: recibe los electrones y los H⁺ y forma **agua**. El CO₂ que exhalamos no viene del O₂: viene del **Krebs y del paso del piruvato**.

15

La cuenta de ATP: los 38

Así lo cuenta la clase. Regla: **cada NADH da 3 ATP** y **cada FADH₂ da 2 ATP** en la cadena. (El FADH₂ da menos porque entra a la cadena "más abajo", en las quinonas, y se saltea un bombeo.)

Etapa	Qué produce	ATP
Glucólisis	2 ATP directos + 2 NADH (×3)	2 + 6 = 8
2ª etapa (piruvato → acetil-CoA)	2 NADH (×3)	6
Ciclo de Krebs (×2)	2 ATP (GTP) + 6 NADH (×3) + 2 FADH ₂ (×2)	2 + 18 + 4 = 24
TOTAL por glucosa		38 ATP

Respiración aeróbica

4

34 ATP por fosforilación oxidativa (de 10 NADH y 2 FADH₂)

4 a nivel de sustrato

= 38

Fermentación

= 2 (¡19 veces menos!)

Mismo ancho = misma cantidad de ATP. Casi todo sale de la cadena de electrones, que es justo lo que la fermentación no tiene.



38 es el rendimiento **teórico máximo** en procariotas que se usa en la cursada. En libros más nuevos vas a ver números menores (30–32); para el parcial usá el de la clase.

Fermentación vs respiración aeróbica: todo junto

	Fermentación	Respiración aeróbica
Glucólisis	Sí	Sí
Krebs	No	Sí
Cadena de electrones	No	Sí
Aceptor final de e^-	Orgánico, del propio sustrato (piruvato o derivado)	O_2 (externo)
Cómo se hace el ATP	Solo a nivel de sustrato	Sustrato + fosforilación oxidativa
ATP por glucosa	2 (heteroláctica 1)	38
Productos	Lactato, etanol + CO_2 , ácidos, butanodiol	$CO_2 + H_2O$
¿Oxida la glucosa completa?	No: la energía queda en el producto (el etanol todavía se puede quemar)	Sí: hasta CO_2

16

Inhibidores de la cadena respiratoria

Es la última diapositiva que entra (la 50). Son venenos que **cortan el paso de electrones al final de la cadena**. Sin flujo de electrones no se bombean H^+ y no se hace ATP por fosforilación oxidativa.

Monóxido de carbono (CO)

Se une directamente a la **citocromo oxidasa terminal** y **bloquea la entrada del O_2** a la enzima.

Cianuro (CN^-)

Se une al **hierro (Fe) del citocromo** e **impide la transferencia de electrones**.

Azida sódica (NaN_3)

Actúa como el cianuro: se une al hierro del citocromo. Se usa en el laboratorio como conservante porque inhibe la respiración de las bacterias.

¿POR QUÉ SON TAN TÓXICOS?

Porque atacan a los **citocromos**, que tienen **hierro** y están al final de la cadena, justo antes del O_2 . Si se traba el último eslabón, se detiene toda la cadena. Por eso ves la cruz roja en el esquema de la sección 14.

17

Trampas de parcial

ERROR 1

"La fermentación produce ATP al reducir el piruvato." **Falso.** Todo el ATP sale de la glucólisis. La reducción del piruvato solo **regenera NAD^+** .

ERROR 2

"Respiración = con oxígeno." **Falso.** Respiración = cadena + aceptor externo. Puede ser anaeróbica.

ERROR 3

"Fermentación y respiración anaeróbica son lo mismo." **Falso.** La anaeróbica tiene cadena de electrones y aceptor externo (no O_2); la fermentación no tiene ninguno.

ERROR 4

"La glucólisis necesita O_2 ." **Falso.** Ocurre con o sin O_2 ; es común a las dos rutas.

ERROR 5

"Oxidarse es ganar oxígeno." En biología, oxidarse es **perder electrones**.

ERROR 6

"En bacterias la cadena está en las mitocondrias." **Falso.** No tienen mitocondrias: la cadena está en la **membrana plasmática**.

ERROR 7

"Todas las fermentaciones dan 2 ATP." La **heteroláctica da 1**.

ERROR 8

"La difusión facilitada gasta energía porque usa proteína." **Falso.** Usa proteína (permeasa) pero es pasiva: va a favor del gradiente.

ERROR 9

"El Krebs gira una vez por glucosa."
Gira **dos veces**: una glucosa da 2
acetil-CoA.

ERROR 10

"El O₂ se convierte en CO₂." **Falso.** El
O₂ se convierte en **H₂O**. El CO₂ sale del
carbono de la glucosa.

Autoevaluación con respuestas

CONCEPTOS

✓ 1. ¿Qué diferencia hay entre catabolismo y anabolismo?

El catabolismo degrada compuestos y **libera** energía (que se guarda en ATP y NADH). El anabolismo sintetiza compuestos y **consume** energía.

✓ 2. ¿Qué es una enzima y qué es un cofactor?

Una enzima es un catalizador biológico: una proteína específica que baja la energía de activación sin consumirse. El cofactor es su parte no proteica: un grupo prostético (ej. Fe) o una coenzima (ej. NAD⁺).

✓ 3. En $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, ¿quién se oxida y quién se reduce?

El **H₂ se oxida** (pierde electrones: es el dador). El **O₂ se reduce** (gana electrones: es el aceptor).

✓ 4. ¿Por qué el O₂ es tan buen aceptor final?

Porque tiene el potencial de reducción más positivo (+0,82 V). La diferencia con el NADH (−0,32 V) es la más grande, así que se libera muchísima energía.

✓ 5. Nombrá las 3 formas de fosforilación y en qué se diferencian.

A nivel de sustrato: un compuesto de alta energía (PEP, 1,3-BPG) pasa su P al ADP, sin ATP sintasa. Oxidativa: los electrones del NADH recorren la cadena, se forma el gradiente de H⁺ y la ATP sintasa hace el ATP. Fotofosforilación: como la oxidativa, pero los electrones se activan con luz.

✓ 6. ¿Qué tipo de transporte usa la lactosa permeasa de E. coli? ¿Y el PTS?

La lactosa permeasa hace **cotransporte**: el H⁺ entra a favor de su gradiente y arrastra la lactosa en contra del suyo. El PTS hace **translocación en grupo**: el azúcar se fosforila con el P del PEP al entrar.

✓ 7. ¿Qué transporte modifica químicamente la molécula?

Solo la **translocación en grupo** (PTS): la molécula entra fosforilada.

RUTAS

✓ 8. ¿Cuál es el balance neto de la glucólisis?

Glucosa $\rightarrow$ 2 piruvato + **2 ATP** + **2 NADH**. Se invierten 2 ATP y se producen 4.

✓ 9. ¿Para qué reduce el piruvato una bacteria que fermenta?

Para **regenerar NAD⁺**. Sin NAD⁺ la glucólisis se detiene y no habría ATP.

✓ 10. Diferenciá fermentación homoláctica y heteroláctica.

Homoláctica: vía Embden-Meyerhof, 2 lactato, 2 ATP (*Streptococcus*, *Lactobacillus*). Heteroláctica: vía pentosa fosfocetolasa, 1 lactato + 1 etanol + 1 CO₂, **1 ATP** (*Leuconostoc*).

✓ 11. ¿Qué fermentación hace *E. coli*? ¿Y *Enterobacter*?

E. coli: **ácido-mixta** (láctico, acético, succínico, fórmico, etanol, CO₂, H₂).

Enterobacter: **butilenglicólica** (2,3-butanodiol).

✓ 12. ¿En qué se diferencia la fermentación de la respiración anaeróbica?

La fermentación **no tiene cadena de electrones ni aceptor externo**: el aceptor es orgánico y sale del propio sustrato, y solo hay fosforilación a nivel de sustrato. La respiración anaeróbica **sí tiene cadena** y un aceptor final externo distinto del O₂ (ej. nitrato), así que hace fosforilación oxidativa.

✓ 13. Nombrá las 4 etapas de la respiración aeróbica.

1) Glucólisis. 2) Escisión del piruvato $\rightarrow$ acetil-CoA. 3) Ciclo de Krebs. 4) Cadena de transporte de electrones + fosforilación oxidativa.

✓ 14. ¿Cuántas veces gira el Krebs por glucosa y qué produce en total?

Gira **2 veces** (2 acetil-CoA). En total: 4 CO₂, 6 NADH, 2 FADH₂ y 2 ATP (GTP).

✓ 15. Calculá los 38 ATP.

Glucólisis: 2 ATP + 2 NADH $\times$ 3 = 8. Piruvato $\rightarrow$ acetil-CoA: 2 NADH $\times$ 3 = 6. Krebs: 2 ATP + 6 NADH $\times$ 3 + 2 FADH₂ $\times$ 2 = 24. Total = **38**.

CADENA DE ELECTRONES

✓ 16. ¿Cuáles son las 2 funciones de la cadena de transporte de electrones?

1) Aceptar electrones del dador y pasarlos en secuencia al aceptor. 2) Conservar la energía de esa transferencia para fabricar ATP (quimiósmosis).

✓ 17. Ordená: citocromos, NADH, quinonas, O₂, flavoproteínas, ferrosulfoproteínas.

NADH → flavoproteínas → ferrosulfoproteínas → quinonas → citocromos → O₂.

✓ 18. ¿Qué es la quimiósmosis y dónde ocurre en una bacteria?

Es el uso de un **gradiente de protones** a través de una membrana para producir ATP con la ATP sintasa. En bacterias ocurre en la **membrana plasmática**.

✓ 19. ¿Cómo actúan el CO y el cianuro?

El CO se une a la citocromo oxidasa terminal y bloquea la entrada del O₂. El cianuro (y la azida) se unen al hierro del citocromo e impiden la transferencia de electrones.

✓ 20. ¿Por qué el FADH₂ rinde 2 ATP y el NADH 3?

Porque el FADH₂ entra a la cadena más abajo (a nivel de las quinonas), así que sus electrones caen menos y se bombean menos H⁺.

19

Hoja de repaso final

Todo lo esencial en una página, para la noche anterior o el viaje al parcial.

Metabolismo

Catabolismo rompe y libera energía.
Anabolismo construye y consume. Las enzimas bajan la energía de activación.

Redox

Oxidación pierde e⁻; reducción gana e⁻.
Más caída de potencial = más energía.
NADH (-) → O₂ (+).

Transportadores

NAD⁺/NADH (el camión), NADP (biosíntesis), FAD, FMN.

ATP

Sustrato (sin sintasa) · oxidativa (cadena + H⁺) · foto (luz). PEP y 1,3-BPG tienen más energía que el ATP.

Tipos tróficos

Foto/quimio (energía) · lito/organo (dador de e⁻) · auto/hetero (C).

Transporte

Pasivo: difusión simple y facilitada. Activo: cotransporte (H⁺), ABC (ATP), grupo (PEP, modifica la molécula).

Glucólisis

Glucosa → 2 piruvato + 2 ATP + 2 NADH. Sin O₂. Alternativas: pentosas P, Entner-Doudoroff (solo procariotas).

Fermentación

Sin CTE ni AFEE. Reduce el piruvato para regenerar NAD⁺. 2 ATP (hetero 1). Láctica, alcohólica, ácido-mixta (*E. coli*), butilenglicólica (*Enterobacter*).

Respiración

Con CTE y AFEE. Glucólisis → acetil-CoA → Krebs (×2) → cadena. 38 ATP. Libera 6 CO₂ y forma 6 H₂O.

Krebs por vuelta

2 CO₂ + 3 NADH + 1 FADH₂ + 1 GTP. Por glucosa, el doble.

Cadena

NADH → flavo → Fe-S → quinonas → citocromos → O₂. Bombea H⁺ y la ATP sintasa hace ATP. En procariotas, en la membrana plasmática.

Inhibidores

CO: citocromo oxidasa (bloquea el O₂). CN⁻ y azida: Fe del citocromo.

Apunte basado en la clase teórica 4 "Nutrición y metabolismo microbiano" (diapositivas 1-52), Microbiología General, UADE 2026. Los valores de ΔG y potenciales son los de la bibliografía de la clase (Brock); las posiciones en la torre son aproximadas.